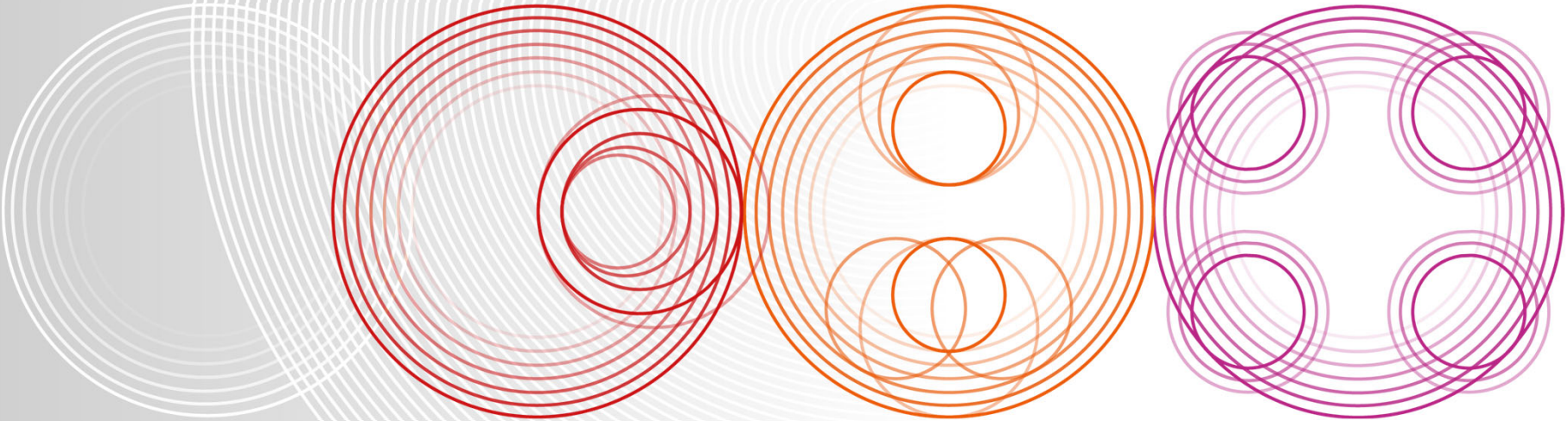
2026-10-08

Coding und Digitalisierung

VL 002



Organisation

Anerkennung von Prüfungsleistungen

Alte Prüfungsleistung	Anrechnung in Coding und Digitalisierung
Projekt	Projekt
Klausur Informatik 1	Klausur Teil A (Grundlagen)
Klausur Informatik 2	Klausur Teil B (erweiterte Techniken)

Erklärung:

Wenn Sie nur Teil A oder Teil B schreiben wollen, müssen Sie mir bis zum 9.11.2026 schicken.
(Ich werde Ihnen den Eingang entsprechend bestätigen)

Datenstrukturen in Python

Die eingebauten Standards

Listen
- Flexibel
- Verschiedene Datentypen möglich
- Langsam bei Mathematik

Dictionaries
- Schlüssel-Wert Paare
- Schneller Zugriff
- Keine Vektormathematik

Umgang mit Daten - Numpy

NumPy (kurz für *Numerical Python*) ist die grundlegende Bibliothek für wissenschaftliches Rechnen und Datenanalyse in der Programmiersprache Python. Sie ist der Industriestandard, wenn es um die effiziente Verarbeitung großer Datenmengen geht.

- **Das N-dimensionale Array (ndarray):** Das Herzstück von NumPy ist das Array-Objekt.

NumPy ist die Basis für fast alle anderen wichtigen Data-Science- und Machine-Learning-Bibliotheken in Python. Tools wie **Pandas** (Datenanalyse), **Matplotlib** (Visualisierung), **SciPy** (wissenschaftliches Rechnen) und **TensorFlow / PyTorch** (Künstliche Intelligenz) bauen direkt auf NumPy auf oder nutzen dessen Arrays als Standardformat für den Datenaustausch.

Umgang mit Daten - Numpy

```python
import numpy as np

# Normale Python-Liste
python_liste = [1, 2, 3]
ergebnis_liste = python_liste * 2

print("Python-Liste:", ergebnis_liste)

# --- NumPy-Array ---
numpy_array = np.array([1, 2, 3])
ergebnis_array = numpy_array * 2
```

Verdopplung der Liste

Elementweise Multiplikation

Anmerkung: Änderund des Farbschmema: Strg. + Shift + P → Color Theme

Alternative zu VS Code

https://colab.research.google.com/

Vielen Dank

